

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №24

Тема. Особливі варіанти завантаження системи та порядок їх використання. Самодіагностування комп'ютерів

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити особливі варіанти завантаження операційної системи Windows, засвоїти методи самодіагностування комп'ютера, навчитися використовувати інструменти виявлення та усунення несправностей, отримати практичні навички роботи з безпечним режимом та засобами відновлення системи.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Права адміністратора для доступу до системних інструментів
- Доступ до Інтернету для довідкової інформації
- Утиліта CrystalDiskInfo (безкоштовна)
- CPU-Z та GPU-Z (безкоштовні)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Особливі варіанти завантаження Windows

Операційна система Windows підтримує різні режими завантаження для діагностики та усунення проблем. Ці режими забезпечують доступ до системи у разі збоїв або необхідності виконання спеціалізованих завдань.

1.1. Безпечний режим (Safe Mode)

Безпечний режим завантажує лише мінімальний набір драйверів та служб, необхідних для роботи системи.

Варіанти безпечного режиму:

- **Safe Mode** — базовий режим з мінімальним набором драйверів
- **Safe Mode with Networking** — з підтримкою мережі
- **Safe Mode with Command Prompt** — з командним рядком замість графічного інтерфейсу

Використання:

- Усунення проблем з драйверами
- Видалення шкідливого програмного забезпечення
- Відновлення системних файлів
- Діагностика апаратних проблем

1.2. Середовище відновлення Windows (Windows RE)

Потужний інструмент для відновлення системи, що містить:

- **Відновлення системи** — повернення до попереднього стану
- **Відновлення образу системи** — з повної резервної копії
- **Автоматичне відновлення** — виправлення проблем завантаження
- **Командний рядок** — для розширеної діагностики
- **Параметри завантаження** — доступ до особливих режимів

1.3. Доступ до особливих режимів завантаження

Метод 1: Через налаштування Windows

1. Налаштування → Оновлення та безпека → Відновлення
2. Особливі варіанти завантаження → Перезавантажити зараз
3. Вибрати потрібний варіант у меню

Метод 2: Примусове завантаження (для Windows 10/11)

4. Натиснути кнопку живлення на екрані входу
5. Утримуючи Shift, натиснути 'Перезавантаження'
6. Система завантажиться у режим відновлення

Метод 3: Переривання завантаження

Примусово вимкнути комп'ютер тричі поспіль під час завантаження. Система автоматично завантажиться у режим відновлення.

2. Самодіагностування комп'ютера

Регулярна діагностика дозволяє виявити проблеми до виникнення серйозних збоїв.

2.1. POST (Power-On Self-Test)

Перевірка апаратного забезпечення при увімкненні комп'ютера. BIOS/UEFI тестує:

- Процесор (CPU)
- Оперативну пам'ять (RAM)
- Відеокарту
- Клавіатуру та інші периферійні пристрої
- Жорсткі диски та SSD

Звукові сигнали (BEEP codes):

- 1 короткий сигнал — успішна перевірка
- Тривалий сигнал — проблеми з живленням або материнською платою
- 3 короткі сигнали — помилка оперативної пам'яті
- Повторювані сигнали — проблема з відеокартою

2.2. Вбудовані інструменти діагностики Windows

Переглядач подій (Event Viewer)

- Відстежує всі системні події, помилки та попередження
- Доступ: Win+X → Переглядач подій
- Розділи: Система, Програми, Безпека

Монітор ресурсів (Resource Monitor)

- Відстежує використання CPU, RAM, диска, мережі
- Доступ: Виконати → resmon

Диспетчер завдань (Task Manager)

- Перегляд процесів та продуктивності
- Доступ: Ctrl+Shift+Esc

Перевірка диска (CHKDSK)

- Виявляє та виправляє помилки файлової системи
- Команда: `chkdsk C: /f /r`

Засіб діагностики пам'яті Windows

- Перевіряє RAM на наявність помилок
- Доступ: Виконати → `mdsched`

2.3. Сторонні утиліти діагностики

CrystalDiskInfo

- Моніторинг стану HDD/SSD (S.M.A.R.T. дані)
- Температура, здоров'я диска, кількість помилок

CPU-Z

- Детальна інформація про процесор, материнську плату, RAM
- Перевірка частот, напруги, кешу

GPU-Z

- Інформація про відеокарту
- Температура GPU, частоти, завантаження

MemTest86

- Глибока перевірка оперативної пам'яті
- Запускається з USB до завантаження ОС

3. Типові проблеми та їх діагностика

Комп'ютер не вмикається

- Перевірити підключення до мережі
- Перевірити стан блока живлення
- Прослухати звукові сигнали POST

Синій екран смерті (BSOD)

- Завантажитися у безпечному режимі
- Переглянути код помилки у Переглядачі подій
- Оновити або відкотити драйвери

Повільна робота системи

- Перевірити завантаження CPU та RAM у Диспетчері завдань
- Виконати дефрагментацію диска (для HDD)
- Перевірити стан накопичувача за допомогою CrystalDiskInfo
- Видалити непотрібні програми з автозавантаження

Перегрівання компонентів

- Перевірити температуру CPU та GPU
- Очистити пил з системи охолодження
- Перевірити роботу вентиляторів

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Вивчення параметрів завантаження (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Ознайомитися з різними варіантами завантаження Windows.

Хід виконання:

1. Відкрийте Налаштування → Оновлення та безпека → Відновлення
2. У розділі 'Особливі варіанти завантаження' зробіть знімок екрана
3. Створіть таблицю з варіантами завантаження та їх описом
4. Опишіть, у яких ситуаціях використовується кожен режим

Результат: Таблиця з варіантами завантаження, знімок екрана, опис використання (150-200 слів).

Завдання 2. Робота з безпечним режимом (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися входити в безпечний режим та працювати в ньому.

Хід виконання:

1. Увійдіть у безпечний режим (через Shift+Перезавантаження або msconfig)
2. Зробіть знімок екрана робочого столу в безпечному режимі
3. Відкрийте Диспетчер пристроїв та перегляньте список драйверів
4. Порівняйте кількість запущених служб у звичайному та безпечному режимах
5. Поверніться до звичайного режиму завантаження

Результат: Знімки екрана безпечного режиму, порівняльна таблиця служб, висновки про відмінності (200-250 слів).

Завдання 3. Діагностика системи засобами Windows (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися користуватися вбудованими інструментами діагностики.

Хід виконання:

1. Відкрийте Переглядач подій (Event Viewer)
2. Перегляньте журнали Система та Програми
3. Знайдіть 3-5 останніх помилок або попереджень, зробіть знімки
4. Відкрийте Монітор ресурсів (resmon)
5. Перегляньте використання CPU, пам'яті, диска та мережі
6. Створіть звіт про поточний стан системи

Результат: Знімки Переглядача подій та Монітора ресурсів, список виявлених проблем, звіт про стан системи (200-250 слів).

Завдання 4. Використання CrystalDiskInfo (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити стан жорсткого диска або SSD.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CrystalDiskInfo
2. Запустіть програму та перегляньте інформацію про накопичувач
3. Зробіть знімок екрана з повною інформацією

4. Зверніть увагу на: стан здоров'я, температуру, кількість включень, час роботи
5. Створіть таблицю з ключовими S.M.A.R.T. параметрами

Результат: Знімок CrystalDiskInfo, таблиця S.M.A.R.T. даних, оцінка стану накопичувача (150-200 слів).

Завдання 5. Діагностика процесора та відеокарти (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Отримати детальну інформацію про апаратне забезпечення.

Хід виконання:

1. Завантажте CPU-Z та GPU-Z
2. Запустіть CPU-Z, перегляньте вкладки CPU, Caches, Mainboard, Memory
3. Зробіть знімки екрана всіх важливих вкладок
4. Запустіть GPU-Z, перегляньте інформацію про відеокарту
5. Створіть таблицю з характеристиками CPU та GPU

Результат: Знімки CPU-Z та GPU-Z, таблиця характеристик процесора та відеокарти.

Завдання 6. Перевірка оперативної пам'яті (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися діагностувати проблеми з RAM.

Хід виконання:

1. Натисніть Win+R, введіть mdsched
2. Оберіть 'Перезапустити зараз і перевірити наявність проблем'
3. Зачекайте завершення тесту (може тривати 15-20 хвилин)
4. Після перезавантаження перегляньте результати в Переглядачі подій
5. Опишіть результати перевірки

Примітка: Якщо неможливо виконати перезавантаження, опишіть процес теоретично та вкажіть, де можна переглянути результати.

Результат: Опис процесу перевірки, знімок результатів (або теоретичний опис), висновки (150-200 слів).

Завдання 7. Створення плану діагностики типових проблем (12 хв, 2 бали)

Мета: Систематизувати знання про діагностику проблем.

Хід виконання:

1. Оберіть 5 типових проблем з комп'ютером
2. Для кожної проблеми створіть покроковий план діагностики
3. Вкажіть необхідні інструменти та утиліти
4. Опишіть можливі рішення

Приклади проблем:

- Комп'ютер повільно працює
- Синій екран смерті
- Перегрівання системи

- Проблеми з завантаженням
- Помилки жорсткого диска

Результат: Таблиця з проблемами та планами діагностики, опис методів усунення (300-400 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які існують варіанти безпечного режиму в Windows?
2. Як увійти в середовище відновлення Windows RE?
3. Що таке POST і які компоненти він перевіряє?
4. Які звукові сигнали вказують на проблеми з оперативною пам'яттю?
5. Для чого використовується утиліта CrystalDiskInfo?
6. Які параметри відображає CPU-Z?
7. Як запустити Засіб діагностики пам'яті Windows?
8. Де можна переглянути системні події та помилки?
9. Яка команда використовується для перевірки диска на помилки?
10. Які основні причини перегрівання комп'ютера?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Вивчення параметрів завантаження	1.5
Завдання 2: Робота з безпечним режимом	2.0
Завдання 3: Діагностика системи засобами Windows	2.0
Завдання 4: Використання CrystalDiskInfo	1.5
Завдання 5: Діагностика процесора та відеокарти	1.5
Завдання 6: Перевірка оперативної пам'яті	1.5
Завдання 7: Створення плану діагностики	2.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань
- Якість знімків екрана
- Аналіз отриманих даних
- Правильність висновків
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Хід виконання
- Знімки екрана
- Таблиці з даними
- Аналіз результатів

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися
- Які навички отримали
- Практичне значення роботи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Таблиці мають назви
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Офіційна документація Microsoft: docs.microsoft.com
- CrystalDiskInfo: crystalmark.info
- CPU-Z: cpuid.com
- GPU-Z: techpowerup.com/gpuz
- MemTest86: memtest86.com

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Перед роботою з апаратним забезпеченням вимкніть комп'ютер та від'єднайте його від мережі
- Створіть точку відновлення перед внесенням змін у систему
- Завантажуйте програми лише з офіційних джерел
- Зберігайте важливі дані перед діагностичними процедурами
- Не виконуйте незнайомих команд без консультації з викладачем

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського

циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Успіхів у виконанні практичної роботи!